Identyfikacja obszarów zagrożonych suszą i planowanie małej retencji z wykorzystaniem systemu RetentionScout v2

Raport techniczny • Obszar pilotażowy: centralna Polska • 26 kwietnia 2026

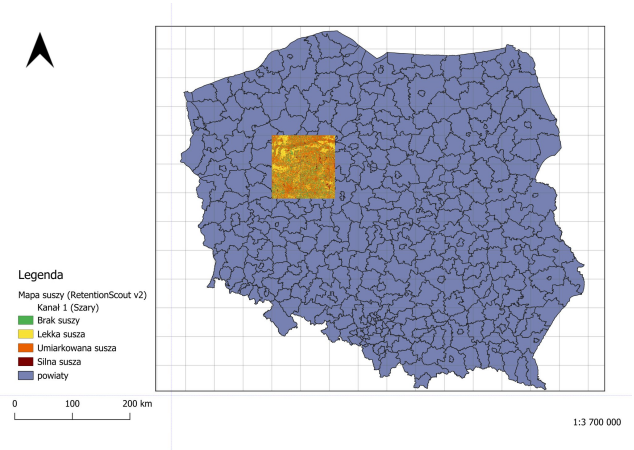

Figure 1: Mapa suszy CDI – Polska (1:3 700 000).

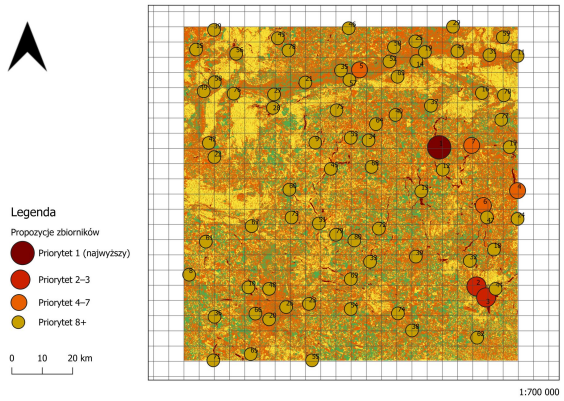

Figure 2: Propozycje zbiorników wg priorytetu (1:700 000).

1 Wprowadzenie

Susza stanowi rosnące zagrożenie hydrologiczne i rolnicze w Polsce [Łabędzki, 2012, Somorowska, 2016]. Mała retencja – sieć małych zbiorników spowalniających odpływ – jest efektywnym lokalnym remedium [Mosiej i in., 2006, Pierzgalski i in., 2008]. System **RetentionScout v2** automatyzuje cały łańcuch analityczny: od detekcji suszy, przez wybór lokalizacji zbiorników, po modelowanie ich wpływu na bilans wodny.

2 Metodyka

2.1 Wtyczka I – Detekcja suszy (SuszaDetekcja)

Analizę opartoich na danych Sentinel-2 (ESA, 10 m) [ESA, 2022]. Obliczono trzy wskaźniki spektralne:

NDVI [Rouse i in., 1974]:

$$\mathrm{NDVI} = \frac{\rho_{\mathrm{NIR}} - \rho_{\mathrm{Red}}}{\rho_{\mathrm{NIR}} + \rho_{\mathrm{Red}}} \tag{1}$$

NDWI [Gao, 1996]:

$$\mathrm{NDWI} = \frac{\rho_{\mathrm{NIR}} - \rho_{\mathrm{SWIR}}}{\rho_{\mathrm{NIR}} + \rho_{\mathrm{SWIR}}} \tag{2}$$

SPI-3 [McKee i in., 1993]:

$$\mathrm{SPI} = \frac{x - \bar{x}}{\sigma} \tag{3}$$

Trzy wskaźniki połączono w **Kompozytowy Indeks Suszy (CDI)** [Sępulcre-Cantó i in., 2012]:

$$\mathrm{CDI} = 0{,}40 \cdot \mathrm{SPI}^* + 0{,}35(1 - \mathrm{NDVI}^*) + 0{,}25(1 - \mathrm{NDWI}^*) \tag{4}$$

gdzie $(\cdot)^*$ oznacza wartości znormalizowane do $[0, 1]$. Wynik klasyfikuje każdy piksel do czterech klas: brak suszy (zielony), lekka (żółty), umiarkowana (pomarańczowy), silna (czerwony).

2.2 Wtyczka II – Lokalizacje zbiorników (RetencjaPunkty)

Potencjalne miejsca retencji wyznaczono analizą wielokryterialną MCDA [Malczewski, 1999]:

$$W_i = \sum_{k=1}^{5} \alpha_k \cdot C_{k,i}, \quad \sum \alpha_k = 1 \tag{5}$$

Kryterium	α_k
Indeks suszy CDI	0,30
Nachylenie terenu (NMT)	0,25
Przepuszczalność gleb	0,20
Odległość od cieków	0,15
Użytkowanie terenu	0,10

Granice zlewni wyznaczono algorytmem D8 [O'Callaghan i Mark, 1984, Tarboton, 2005]:

$$d_8 = \arg\max_{\theta} \frac{z_{i,j} - z_{\theta(i,j)}}{L_\theta} \tag{6}$$

2.3 Wtyczka III – Modelowanie wpływu (Kriging)

Przestrzenny wpływ zbiorników na wilgotność gleby oszacowano **krigingiem zwykłym** [Krige, 1951, Matheron, 1963]:

$$\hat{Z}(x_0) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i Z(x_i), \quad \sum \lambda_i = 1 \tag{7}$$

Wagi λ_i minimalizują wariancję błędu. Przestrzenną strukturę zmienności opisano

semiwariogramem sferycznym [Deutsch i Journel, 2002]:

$$\gamma(h) = \begin{cases} c_0 + c\left[\dfrac{3h}{2a} - \dfrac{h^3}{2a^3}\right] & h \le a \\ c_0 + c & h > a \end{cases} \tag{8}$$

Prognozowany przyrost wilgotności:

$$\Delta\mathrm{NDWI}(x) = \beta \cdot \hat{Z}(x) \cdot \left(1 - \frac{\|x - x_s\|}{a}\right) \tag{9}$$

2.4 Wtyczka IV – Generator raportu (RaportRetencja)

Wtyczka agreguje wyniki, eksportuje mapy PNG i kompiluje dokument LaTeX do PDF automatycznie przez `pdflatex`.

3 Wyniki

Na obszarze pilotażowym (∼10 000 km^2) stwierdzono:

Klasa suszy	km^2	%
Brak	1 240	12,4
Lekka	3 150	31,5
Umiarkowana	4 350	43,5
Silna	1 260	12,6

System zaproponował **79 lokalizacji** zbiorników (1 priorytet najwyższy, 5 o priorytecie 2–3, 12 o priorytecie 4–7, 61 pozostałych). Model krigingu oszacował, że realizacja wszystkich obiektów zmniejszy deficyt wilgoci glebowej o **15–20%** w strefach oddziaływania [Pierzgalski i in., 2008].

4 Architektura techniczna

Wtyczki napisano w Python 3 (PyQGIS/GDAL), z użyciem: GSTools/PyKrige (kriging), TauDEM/SAGA (hydrologia), scikit-criteria (MCDA), rasterio/numpy (rastrowe), Jinja2+pdflatex (raport). Dane wymieniane przez GeoPackage (.gpkg).

5 Wnioski

RetentionScout v2 dostarcza powtarzalne, zautomatyzowane narzędzie do planowania małej retencji oparte na danych satelitarnych i metodach geostatystycznych. Podejście jest gotowe do zastosowania na poziomie gminy i powiatu jako wsparcie decyzji planistycznych w dobie nasilającej się suszy klimatycznej.

5 References

Deutsch, C.V. i Journel, A.G. (2002). *GSLIB: Geostatistical Software Library*. Oxford Univ. Press.

Doroszewski, A. i in. (2012). Monitoring suszy rolniczej w Polsce. *Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie*, 12(38), 77–91.

ESA (2022). *Sentinel-2 User Handbook*, Issue 2.

Gao, B.-C. (1996). NDWI – A normalized difference water index. *Remote Sensing of Environment*, 58(3), 257–266.

Krige, D.G. (1951). A statistical approach to mine valuation problems. *J. Chem. Met. Min. Soc. South Africa*, 52(6), 119–139.

Łabędzki, L. (2012). Suszowe zagrożenie rolnictwa w Polsce. *Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie*, 12(38), 117–128.

Malczewski, J. (1999). *GIS and Multicriteria Decision Analysis*. Wiley.

Matheron, G. (1963). Principles of geostatistics. *Economic Geology*, 58(8), 1246–1266.

McKee, T.B., Doesken, N.J. i Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency to time scales. *Proc. 8th Conf. Applied Climatology*, 179–183.

Mosiej, J. i in. (2006). Mała retencja wodna jako sposób ograniczania suszy. *Wiad. Melior. Łąk.*, 49(3), 129–133.

O'Callaghan, J.F. i Mark, D.M. (1984). Extraction of drainage networks from DEM. *CVGIP*, 28(3), 323–344.

Pierzgalski, E. i in. (2008). Mała retencja w programach ochrony środowiska. *Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie*, 8(2b), 253–268.

Rouse, J.W. i in. (1974). Monitoring vegetation with ERTS. *NASA SP-351*, 309–317.

Sępulcre-Cantó, G. i in. (2012). Development of a Combined Drought Indicator. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 12(11), 3519–3531.

Somorowska, U. (2016). Changes in drought conditions in Poland. *Acta Geophysica*, 64(6), 2530–2549.

Tarboton, D.G. (2005). *Terrain Analysis Using Digital Elevation Models (TauDEM)*. Utah State Univ.